



ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOTACJĘ

## Aplikacja pacjenta „Wyjątkowe Serca”

Opis i założenia projektu. Mobilna aplikacja wspierająca rodziców i opiekunów dzieci z wrodzonymi wadami serca: profil medyczny, leki i przypomnienia dawek, pomiary, historia INR oraz bezpieczne udostępnianie danych w rodzinie.

| PLATFORMY     | CENA DLA RODZIN     | DLA KOGO             | STATUS                |
|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Android + iOS | aplikacja bezpłatna | rodziny dzieci z WWS | wersja robocza gotowa |

**Charakter dokumentu.** Niniejszy załącznik opisuje cele, zakres funkcjonalny, założenia techniczne i organizacyjne, ochronę danych o zdrowiu oraz powiązanie prac z kosztorysem wniosku. Projekt dotyczy dokończenia, publikacji w sklepach, dostosowania do wymogów RODO oraz utrzymania aplikacji pacjenta. Prace opierają się na istniejącym zapleczu cyfrowym fundacji (serwis, API, logika aplikacji pacjenta), a nie na budowie całego ekosystemu od zera.

## O fundacji

Fundacja Wyjątkowe Serca (KRS 0001072904, NIP 7011177987; siedziba: Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa) działa od grudnia 2023 r. i została założona przez rodziców dzieci z wrodzonymi wadami serca. Fundacja wspiera rodziny od diagnozy, przez leczenie, po rehabilitację: prowadzi zbiórki na rzecz podopiecznych, organizuje wydarzenia charytatywne dla małych pacjentów oraz dzieli się praktyczną wiedzą wynikającą z doświadczeń własnych rodziców. Merytorycznie fundację wspiera Rada Naukowa złożona z lekarzy kardiologów, kardiochirurgów i perinatologów. Statut i sprawozdania finansowe są publikowane w serwisie internetowym fundacji. Aplikacja pacjenta, której dotyczy niniejszy dokument, jest rozszerzeniem tej działalności statutowej o narzędzie cyfrowe.

## Dokument w skrócie

|                          |                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>           | Bezpłatna aplikacja mobilna (Android + iOS) dla rodziców i opiekunów dzieci z WWS.                                                                      |
| <b>Zakres projektu</b>   | Dokończenie aplikacji, publikacja w Google Play i App Store, zgodność z RODO, utrzymanie przez 12 miesięcy.                                             |
| <b>Wnioskowana kwota</b> | <b>253 700 zł</b> na rozwój aplikacji (820 h × 220 zł/h), koszty stałe i 12 miesięcy utrzymania po wdrożeniu.                                           |
| <b>Dane o zdrowiu</b>    | Art. 9 RODO: wyraźne zgody, ocena skutków (DPIA), przetwarzanie w UE.                                                                                   |
| <b>Wkład własny</b>      | Ok. 40% zakresu aplikacji wytworzone nieodpłatnie, jako wkład własny fundacji o wartości <b>121 000 zł</b> (docelowa wartość produktu: ok. 300 000 zł). |

## Spis treści

1. Cel projektu i grupa docelowa
  2. Problem i uzasadnienie
  3. Zakres funkcjonalny wersji 1 (v1) i poza zakresem
  4. Przepływ użytkownika
  5. Platformy, sklepy i architektura
  6. Ochrona danych osobowych i danych o zdrowiu (RODO)
  7. Harmonogram i kamienie milowe
  8. Powiązanie z budżetem projektu
  9. Utrzymanie po wdrożeniu
  10. Oczekiwane efekty i mierniki (ostrożne szacunki)
  11. Podsumowanie
- Załącznik A. Podgląd aplikacji (wersja robocza)

## 1 Cel projektu i grupa docelowa

Celem projektu jest udostępnienie rodzicom i opiekunom dzieci z wrodzonymi wadami serca (WWS) wygodnej, bezpiecznej aplikacji mobilnej, która w jednym miejscu gromadzi najważniejsze informacje o stanie zdrowia dziecka, potrzebne w codziennej opiece i na wizytach lekarskich: profil medyczny, leki i przypomnienia dawek, pomiary (m.in. saturacja, tętno, ciśnienie, diureza), historię badań INR oraz eksport czytelnego raportu PDF.

Aplikacja jest elementem misji Fundacji Wyjątkowe Serca, czyli wspierania rodzin na ścieżce leczenia, a nie zastępowania personelu medycznego. Narzędzie ma charakter rejestru i asystenta organizacyjnego prowadzonego przez opiekuna, a nie systemu diagnostycznego ani dokumentacji prowadzonej przez podmiot leczniczy.

### Główna grupa docelowa

- rodzice i opiekunowie prawni dzieci z wrodzonymi wadami serca;
- nastoletni pacjenci (od ok. 16 lat), samodzielnie korzystający z aplikacji pod opieką rodziny, przygotowujący się do przejęcia odpowiedzialności za własne leczenie;
- osoby współopiekujące się dzieckiem (np. drugi rodzic, babcia/dziadek), którym właściciel konta świadomie udostępni dostęp do tych samych danych;
- fundacja jako podmiot udostępniający narzędzie w ramach działalności statutowej (bez monetyzacji danych).

### Usamodzielnianie nastoletnich pacjentów

Aplikacja pomaga wyrobić dobre nawyki u nastolatków: uczy pilnowania dawek leków, regularnych pomiarów i prowadzenia własnej historii leczenia. Celem jest przygotowanie pacjenta do samodzielnej opieki nad swoim zdrowiem po ukończeniu 18 lat, w momencie przejścia spod opieki pediatrycznej do placówki dla dorosłych, który dla wielu rodzin z WWS bywa trudny. Po osiągnięciu pełnoletności pacjent przejmuje kontrolę nad kontem i sam decyduje, czy zachować rodzicom dostęp do swoich danych (rozdz. 6).

### Język i dostępność

Interfejs aplikacji jest w języku polskim. Aplikacja działa na popularnych smartfonach z systemem Android; w ramach projektu finalizowana jest także publikacja na iOS, aby nie wykluczać rodzin korzystających z iPhone'ów. Interfejs projektowany jest z dbałością o czytelność (wyraźne kontrasty, duże elementy dotykowe, prosta nawigacja), a uwagi dotyczące dostępności zgłaszane przez użytkowników będą obsługiwane w ramach utrzymania.

## 2 Problem i uzasadnienie

Wrodzone wady serca są najczęstszymi z wad wrodzonych. W Polsce co roku rodzi się ok. 3 tys. dzieci z WWS (ok. 1% urodzeń). Rodziny dzieci z WWS na co dzień zarządzają dużą ilością informacji medycznych: harmonogramami leków (często z różnymi dawkami i częstotliwościami), wynikami INR istotnymi przy leczeniu przeciwkrzepliwym, pomiarami domowymi, historią leczenia i kolejnych hospitalizacji oraz dokumentacją medyczną z wypisów i konsultacji. W praktyce dane te są rozproszone w notesach, zdjęciach wyników, arkuszach kalkulacyjnych i pamięci opiekunów. Utrudnia to przygotowanie do wizyty, przekazanie informacji drugiemu opiekunowi oraz zachowanie ciągłości opieki przy zmianie osoby sprawującej pieczę.

Istnieją ogólne aplikacje zdrowotne i notatniki, jednak nie są one dopasowane do specyfiki opieki nad dzieckiem z wadą serca (INR, leki z przypomnieniami, historia hospitalizacji, udostępnianie w rodzinie, eksport karty na wizytę). Fundacja dysponuje już zapleczem cyfrowym (strona, API, logika aplikacji pacjenta). Projekt dotacyjny pozwala ukończyć wersję mobilną, opublikować aplikację w oficjalnych sklepach, wzmocnić ochronę danych o zdrowiu oraz zapewnić rok stabilnego utrzymania.

**Dlaczego aplikacja mobilna?** Opiekunowie korzystają ze smartfona w szpitalu, w domu i w drodze. Aplikacja mobilna umożliwia m.in. lokalne przypomnienia o dawkach i pomiarach, wygodne wprowadzanie danych oraz udostępnianie raportu PDF lekarzowi bez konieczności logowania się do wersji przeglądarkowej w trudnych warunkach.

## 3 Zakres funkcjonalny wersji 1 (v1) i poza zakresem

### 3.1. W zakresie v1 (przedmiot projektu)

| Obszar                             | Opis funkcjonalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logowanie                          | Bezpieczne logowanie kontem Google, zgodne z istniejącym API fundacji, bez zakładania i pamiętania osobnego hasła. Na iOS zakres obejmuje dostosowanie logowania do wymagań App Store oraz jednolity model sesji na obu platformach.                                                                                           |
| Profil pacjenta                    | Dane identyfikacyjne i medyczne istotne dla WWS: m.in. imię i nazwisko dziecka, grupa krwi, wady serca, zaburzenia rytmu, rozrusznik, przebyte operacje, powikłania, choroby współistniejące, zespoły genetyczne, z automatycznym zapisem. Osobny panel z danymi opiekunów lub rodziców (kontakt do osób sprawujących opiekę). |
| Historia leczenia i hospitalizacji | Rejestr pobytów szpitalnych i etapów leczenia (daty, placówka, powód, przebieg); uporządkowana oś czasu choroby dostępna na wizycie i przy zmianie ośrodka.                                                                                                                                                                    |
| Dokumentacja medyczna              | Dodawanie dokumentów PDF (wypisy, wyniki, konsultacje) z datą dokumentu, z limitem wielkości pliku; wgrywanie dostępne dla kont zatwierdzonych przez fundację.                                                                                                                                                                 |
| Leki                               | Lista leków, dawki, częstotliwość, historia podań, śledzenie kolejnej dawki, lokalne przypomnienia na urządzeniu (za zgodą użytkownika na powiadomienia systemowe).                                                                                                                                                            |
| Pomiary                            | Rejestr pomiarów domowych (m.in. saturacja, tętno, ciśnienie, diureza), notatki, przegląd historii i uproszczone wykresy, opcjonalne przypomnienie o pomiarach.                                                                                                                                                                |
| INR                                | Historia wyników INR / parametrów powiązanych, etykiety informacyjne (rejestr wyników, nie narzędzie diagnostyczne), przegląd trendów.                                                                                                                                                                                         |
| Raport PDF                         | Eksport czytelnej karty pacjenta (profil, leki, pomiary, INR) do udostępnienia np. na wizycie; generowany na żądanie użytkownika.                                                                                                                                                                                              |
| Udostępnianie w rodzinie           | Właściciel konta tworzy zaproszenie (token z terminem ważności); druga osoba po zalogowaniu może dołączyć do tych samych danych. Właściciel widzi listę osób z dostępem i może go odwołać.                                                                                                                                     |
| Publikacja                         | Przygotowanie i złożenie aplikacji w sklepach z aplikacjami (Google Play, App Store): materiały informacyjne, polityka prywatności, zastrzeżenie medyczne, proces weryfikacji aplikacji w sklepach.                                                                                                                            |
| RODO / dane o zdrowiu              | Wyraźne zgody (w tym na dane o zdrowiu), aktualizacja dokumentacji pod aplikację pacjenta, prawo do usunięcia konta i danych, wzmocnienie zabezpieczeń API, podstawowy dziennik dostępu, ocena skutków (DPIA).                                                                                                                 |
| Pełnoletność pacjenta              | Po ukończeniu 18 lat pacjent przejmuje konto: dostęp rodziców zostaje wstrzymany, a ich dalszy wgląd wymaga wyrażonej zgody pacjenta.                                                                                                                                                                                          |
| Utrzymanie 12 mies.                | Aktualizacje systemów (Android/iOS), poprawki błędów, drobne dostosowania interfejsu, utrzymanie hostingu w UE, wsparcie merytoryczne dla fundacji.                                                                                                                                                                            |

### 3.2. Co już działa (stan na dziś)

Poniższe funkcje są gotowe i przetestowane w roboczej wersji aplikacji (zrzuty ekranu w załączniku A). Stanowią one podstawę szacunku wkładu własnego fundacji (ok. 40% docelowego zakresu, rozdz. 8):

| Obszar                       | Stan                                                                                                                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logowanie                    | Działa: konto Google, sesja weryfikowana po stronie API.                                                                                                       |
| Profil pacjenta              | Działa: wady serca ze słownikiem i wyszukiwaniem, grupa krwi, zaburzenia rytmu, rozrusznik, przebyte operacje, powikłania, choroby współistniejące; autozapis. |
| Leki                         | Działa: lista leków, dawki, częstotliwość, harmonogram i historia podań, lokalne przypomnienia o kolejnej dawce.                                               |
| Pomiary                      | Działa: saturacja, tętno, ciśnienie, diureza; historia wpisów, wykresy trendów z zakresami czasowymi, przypomnienia.                                           |
| INR                          | Działa: rejestr wyników z parametrami badania i zakresami odniesienia.                                                                                         |
| Raport PDF                   | Działa: eksport karty pacjenta z urządzenia.                                                                                                                   |
| Udostępnianie w rodzinie     | Działa: zaproszenie dla współopiekuna, wspólny dostęp do danych, odwoływanie dostępu.                                                                          |
| Zaplecze (API, baza, chmura) | Działa: API fundacji, baza danych w UE, uwierzytelnianie, kopie zapasowe.                                                                                      |
| Aplikacja mobilna            | Działa w wersji roboczej na Androida (React Native), przed publikacją w sklepie.                                                                               |

### 3.3. Poza zakresem v1

- diagnostyka medyczna, zalecenia terapeutyczne generowane automatycznie, „aplikacja medyczna” w rozumieniu wyrobu medycznego;
- panel lekarza / placówki medycznej, integracja z systemami P1 / e-dokumentacją medyczną podmiotów leczniczych;
- publiczna strona fundacji, sklep charytatywny i płatności darowizn (istnieją osobno; nie są przedmiotem tej linii budżetowej);
- kalendarz i zapisy na konsultacje psychologiczne w aplikacji (wybór wolnego terminu przez rodzica), planowany kierunek rozwoju po v1;
- przekazywanie zanonimizowanych danych medycznych do celów naukowych, rozważane w kolejnym etapie, wymaga odrębnej analizy prawnej i osobnej, dobrowolnej zgody;
- tryb offline z pełną synchronizacją konfliktów (może być rozważany w przyszłości);
- powiadomienia push wysyłane z serwera; w v1 przypomnienia działają lokalnie na urządzeniu;
- wersje językowe inne niż polski.

Świadome ograniczenie zakresu pozwala ukończyć produkt użyteczny dla rodzin, bezpieczny pod kątem danych o zdrowiu i możliwy do utrzymania przez fundację.

## 4 Przepływ użytkownika

Poniższy opis oddaje docelowy przebieg korzystania z aplikacji po publikacji w sklepach (z uwzględnieniem prac RODO i iOS przewidzianych w projekcie).

| Krok | Działanie użytkownika                                                                                            | Wynik                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Logowanie (Google lub Apple, zależnie od platformy); akceptacja regulaminu / zgód RODO (w tym na dane o zdrowiu) | Utworzenie lub odtworzenie sesji; wejście do aplikacji                  |
| 2    | Uzupełnienie profilu pacjenta (dane medyczne istotne dla opieki)                                                 | Zapis w bezpiecznym magazynie danych powiązany z kontem                 |
| 3    | Dodawanie leków, oznaczanie dawek; włączenie przypomnień (opcjonalnie)                                           | Lokalne powiadomienia systemowe; historia podań                         |
| 4    | Wprowadzanie pomiarów i wyników INR                                                                              | Historia, wykresy, etykiety informacyjne                                |
| 5    | Eksport raportu PDF na wizytę lub do drugiego opiekuna                                                           | Plik PDF do udostępnienia z urządzenia                                  |
| 6    | Utworzenie zaproszenia dla współopiekuna; druga osoba akceptuje link z zaproszenia                               | Wspólny dostęp do danych; możliwość odwołania dostępu przez właściciela |

### Główne obszary nawigacji (zakładki)

- **Profil pacjenta** – dane stałe, historia operacji / wad, panel opiekunów;
- **Historia leczenia i hospitalizacji** – oś czasu pobytów szpitalnych wraz z dołączoną dokumentacją medyczną (PDF);
- **Leki** – farmakoterapia i przypomnienia;
- **Pomiary** – rejestr parametrów domowych;
- **INR** – historia badań przeciwnkrzepliwych;
- oraz ścieżki pomocnicze: logowanie, akceptacja zaproszenia, eksport PDF, zarządzanie dostępami.

## 5 Platformy, sklepy i architektura

### 5.1. Platformy i dystrybucja

| Element | Założenie                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Android | Aplikacja pacjenta w sklepie z aplikacjami Google Play; konto deweloperskie fundacji; opłata rejestracyjna sklepu jest jednorazowa. |

| Element              | Założenie                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iOS                  | Ta sama baza funkcjonalna; logowanie Apple; testy przedpremierowe i publikacja w App Store z konta deweloperskiego fundacji.                                                                                                                                               |
| Cena dla użytkownika | Aplikacja <b>bezpłatna</b> : pobranie i pełne korzystanie bez opłat. Brak zakupów w aplikacji, subskrypcji, reklam i jakiegokolwiek sprzedaży wewnątrz aplikacji; wzmianki o „sklepach” w tym dokumencie dotyczą wyłącznie sklepów z aplikacjami (Google Play, App Store). |
| Materiały w sklepach | Opisy i materiały po polsku; polityka prywatności i zastrzeżenie medyczne dostępne przed pobraniem aplikacji.                                                                                                                                                              |

## 5.2. Architektura (zarys dla recenzenta, bez szczegółów wdrożeniowych)

Aplikacja mobilna komunikuje się z własnym API fundacji, utrzymywanym w chmurze w regionie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Uwierzytelnianie opiera się na logowaniu przez zaufanego dostawcę tożsamości (token sesji weryfikowany po stronie API). Dane medyczne są zapisywane w bazie po stronie serwera i nie są publicznie dostępne bez zalogowania. Warstwa serwisowa jest współdzielona z istniejącym zapleczem cyfrowym fundacji, co ogranicza koszt i ryzyko dublowania infrastruktury.

**Model dostępu:** urządzenie użytkownika → szyfrowane połączenie HTTPS → API (weryfikacja tokenu) → magazyn danych w UE. Klienci mobilni i webowi nie uzyskują bezpośredniego, otwartego dostępu do całej bazy, a jedynie do zasobów wynikających z tożsamości i ewentualnego udostępnienia w rodzinie.

Technicznie aplikacja mobilna jest rozwijana w podejściu wieloplatformowym (wspólna logika biznesowa dla Android i iOS), co pozwala utrzymać jednakowy zestaw funkcji przy rozsądnym koszcie drugiej platformy oraz zachować bezpieczeństwo i utrzymywalność rozwiązania.

## 6 Ochrona danych osobowych i danych o zdrowiu (RODO)

Aplikacja przetwarza **dane o zdrowiu** (szczególna kategoria danych w rozumieniu art. 9 RODO): m.in. informacje o wadach serca, lekach, pomiarach, wynikach INR, przebiegu leczenia i hospitalizacji oraz wgrywaną dokumentację medyczną. Z tego względu projekt przewiduje środki wyższe niż przy zwykłych danych kontaktowych.

### 6.1. Podstawa i transparentność

- administrator danych: Fundacja Wyjątkowe Serca (dane rejestrowe i kontakt RODO w polityce prywatności);
- podstawa: świadczenie usługi aplikacji (art. 6 RODO) oraz **wyraźna zgoda** na przetwarzanie danych o zdrowiu (art. 9 ust. 2 lit. a), zbierana w aplikacji w sposób oddzielny od marketingu;
- informacja o roli opiekuna prawnego przy danych dziecka;
- polityka prywatności zaktualizowana pod aplikację pacjenta, dostępna w aplikacji i w opisach sklepowych;
- jasna informacja przy zaproszeniu współopiekuna: druga osoba uzyska wgląd w pełny zakres danych medycznych udostępnionego profilu.

### 6.2. Środki techniczne i organizacyjne (w projekcie)

| Obszar                | Założenie w projekcie                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dostęp                | Wyłącznie po zalogowaniu; autoryzacja po stronie API; brak publicznego odczytu kart pacjentów.                                                                                                       |
| Szyfrowanie           | Połączenia HTTPS; szyfrowanie danych w spoczynku po stronie dostawcy chmury w UE.                                                                                                                    |
| Region                | Przetwarzanie w infrastrukturze w regionie EOG (centrum danych w UE).                                                                                                                                |
| Kopie zapasowe        | Regularne kopie zapasowe bazy (retencja krótko- i średnioterminowa wg konfiguracji chmury).                                                                                                          |
| Zabezpieczenia API    | Ograniczenie publicznie zbudowanej dokumentacji API, ochrona sekretów, limity zapytań, zawężenie uprawnień kont serwisowych.                                                                         |
| Rozliczalność         | Podstawowy dziennik zdarzeń dostępu (kto / kiedy / jaki zasób, bez zbędnego logowania treści klinicznej).                                                                                            |
| Prawa osoby           | Podgląd i edycja własnych danych w aplikacji; usunięcie konta i powiązanych danych medycznych jako funkcja docelowa v1; eksport raportu PDF jako forma przenoszenia informacji na wizytę.            |
| Dokumentacja medyczna | Wgrywanie plików wyłącznie przez zalogowanych użytkowników zatwierdzonych przez fundację; limit wielkości pliku; pliki przechowywane w tym samym reżimie bezpieczeństwa co pozostałe dane o zdrowiu. |

| Obszar                  | Założenie w projekcie                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pełnoletność pacjenta   | Po ukończeniu 18 lat dostęp rodziców zostaje wstrzymany; dalszy wgląd wymaga wyraźnej zgody pacjenta, którą może on w każdej chwili wycofać. |
| Ocena ryzyka            | Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) dla przetwarzania danych o zdrowiu w aplikacji pacjenta.                                             |
| Podmioty przetwarzające | Umowy / warunki powierzenia z dostawcami chmury i tożsamości (dostawcy infrastruktury w UE); po stronie fundacji.                            |

**Zastrzeżenie medyczne.** Aplikacja nie stawia diagnoz i nie zastępuje konsultacji lekarskiej. Moduł INR i etykiety wynikowe mają charakter pomocniczy / edukacyjny. Sformułowania w interfejsie i w opisach sklepowych będą spójne z tą zasadą, aby nie wprowadzać użytkowników w błąd co do charakteru narzędzia.

## 7 Harmonogram i kamienie milowe

Poniższy harmonogram ma charakter roboczy (miesiące od startu finansowania). Część prac produktowych jest już zaawansowana; projekt koncentruje się na ukończeniu prac, zgodności, publikacji i utrzymaniu. Prace rozwojowe zamykają się w pierwszych sześciu miesiącach, a dwunastomiesięczny okres utrzymania zaczyna się dopiero po ich zakończeniu i publikacji aplikacji.

| Faza                                 | Czas          | Kamienie milowe                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1. Analiza i doprecyzowanie zakresu | Miesiąc 1     | Utrwalenie założeń (niniejszy opis), priorytety RODO i sklepów, plan testów na urządzeniach.                                          |
| F2. Produkt Android + iOS            | Miesiące 1–3  | Ukończenie funkcji v1, logowanie Apple, testy na urządzeniach, stabilizacja.                                                          |
| F3. RODO i bezpieczeństwo            | Miesiące 2–4  | Zgody art. 9, usuwanie konta, wzmocnienie zabezpieczeń API, dziennik dostępu, ocena skutków (DPIA), aktualizacja polityki.            |
| F4. Publikacja w sklepach            | Miesiące 4–6  | Konta deweloperskie fundacji, karty sklepowe PL, weryfikacja w Google Play i App Store, poprawki po weryfikacji.                      |
| F5. Odbiór i przekazanie             | Miesiąc 6     | Odbiór prac przez fundację, dokumentacja powdrożeniowa, przekazanie kont sklepowych i dostępu; start okresu utrzymania.               |
| F6. Utrzymanie po wdrożeniu          | Miesiące 7–18 | Dwanaście miesięcy liczonych od zakończenia prac: aktualizacje systemów, poprawki, monitoring hostingu, wsparcie fundacji (rozdz. 9). |

## Ryzyka i ich ograniczanie

| Ryzyko                                                                                          | Sposób ograniczania                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wydłużona weryfikacja aplikacji przez sklepy (szczególnie App Store przy treściach zdrowotnych) | Bufor na poprawki w harmonogramie; zastrzeżenie medyczne i polityka prywatności przygotowane przed zgłoszeniem.     |
| Brak zwolnienia z opłaty Apple Developer dla organizacji non-profit                             | Koszt awaryjny (ok. 500 zł/rok) możliwy do pokrycia w ramach środków utrzymaniowych.                                |
| Niska adopcja narzędzia przez rodziny                                                           | Aplikacja bezpłatna; promocja kanałami fundacji (rozdz. 10); rozwój na podstawie opinii rodzin.                     |
| Ograniczona dostępność wykonawcy                                                                | Wykonawca jest autorem wersji roboczej (pełna znajomość kodu); harmonogram z buforami; kod w repozytorium fundacji. |
| Zmiany wymogów sklepów lub przepisów                                                            | Dwunastomiesięczne utrzymanie obejmuje aktualizacje zgodnościowe.                                                   |

## 8 Powiązanie z budżetem projektu

Poniższa tabela łączy bloki merytoryczne z kosztorysem wniosku. **Stawka referencyjna prac programistycznych: 220 zł/h.** W budżecie nie ujęto kosztów narzędzi warsztatu wykonawcy (środowisko programistyczne, oprogramowanie wspomagające prace deweloperskie itp.); są one wliczone w stawkę. Ujęto koszty bezpośrednio związane z produktem fundacji: prace, RODO, hosting, opłaty sklepowe.

| Lp.                                                | Pozycja                                                                                                                                                              | Godz.        | Kwota (zł)     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>A. Rozwój aplikacji (pozostałe 60% zakresu)</b> |                                                                                                                                                                      |              |                |
| 1                                                  | Analiza i projekt rozszerzonego zakresu funkcjonalnego                                                                                                               | 35           | 7 700          |
| 2                                                  | Dokończenie i stabilizacja aplikacji Android: obsługa błędów, testy na urządzeniach, dopracowanie interfejsu (profil, leki, pomiary, INR, raport PDF, udostępnianie) | 180          | 39 600         |
| 3                                                  | Dokumentacja medyczna: wgrywanie plików PDF z datą dokumentu, limity wielkości, zatwierdzanie użytkowników, bezpieczne przechowywanie                                | 75           | 16 500         |
| 4                                                  | Panel danych opiekunów oraz historia leczenia i hospitalizacji                                                                                                       | 80           | 17 600         |
| 5                                                  | Usamodzielnienie pacjenta po 18. roku życia (przejęcie konta, zgody na dostęp rodziców)                                                                              | 45           | 9 900          |
| 6                                                  | Testy z rodzinami-testerami przed publikacją; poprawki po testach                                                                                                    | 30           | 6 600          |
| 7                                                  | Implementacja i testy iOS                                                                                                                                            | 110          | 24 200         |
| 8                                                  | Integracja z API i usługami chmurowymi, stabilizacja                                                                                                                 | 55           | 12 100         |
| 9                                                  | Publikacja w Google Play i App Store (materiały, zastrzeżenie medyczne) oraz materiały informacyjne dla rodzin                                                       | 50           | 11 000         |
| <b>Suma A</b>                                      |                                                                                                                                                                      | <b>660</b>   | <b>145 200</b> |
| <b>B. Zgodność RODO / dane o zdrowiu</b>           |                                                                                                                                                                      |              |                |
| 10                                                 | Zgody art. 9, dane opiekunów, polityka prywatności pod aplikację, komunikaty przy zaproszeniach                                                                      | 45           | 9 900          |
| 11                                                 | Usunięcie konta i danych w całym systemie (API, web, aplikacja mobilna) wraz z testami kasowania kaskadowego                                                         | 40           | 8 800          |
| 12                                                 | Wzmocnienie zabezpieczeń API (sekrety, limity zapytań i uploadu, konta serwisowe)                                                                                    | 35           | 7 700          |
| 13                                                 | Dziennik dostępu, ocena skutków (DPIA), testy zgodności                                                                                                              | 40           | 8 800          |
| <b>Suma B</b>                                      |                                                                                                                                                                      | <b>160</b>   | <b>35 200</b>  |
| <b>C. Koszty stałe w okresie prac</b>              |                                                                                                                                                                      |              |                |
| 14                                                 | Konsultacja / przegląd dokumentacji RODO (prawnik)                                                                                                                   | –            | 3 000          |
| 15                                                 | Hosting i chmura w okresie prac nad aplikacją                                                                                                                        | –            | 4 000          |
| <b>Suma C</b>                                      |                                                                                                                                                                      | <b>–</b>     | <b>7 000</b>   |
| <b>D. Utrzymanie po wdrożeniu (12 miesięcy)</b>    |                                                                                                                                                                      |              |                |
| 16                                                 | Ryczałt on-call: 3 000 zł × 12 mies. za gotowość programisty, czasy reakcji (SLA), monitoring oraz do 10 h prac utrzymaniowych miesięcznie w cenie                   | 120          | 36 000         |
| 17                                                 | Pula godzin ponad ryczałt, uruchamiana na zlecenie fundacji (110 h × 220 zł/h)                                                                                       | 110          | 24 200         |
| 18                                                 | Hosting i chmura (API, baza, kopie zapasowe, przechowywanie dokumentacji PDF) przy założeniu ok. 100 aktywnych kont                                                  | –            | 6 000          |
| 19                                                 | Google Play Console (opłata jednorazowa)                                                                                                                             | –            | 100            |
| 20                                                 | Apple Developer Program (zwolnienie z opłaty dla organizacji non-profit, założenie)                                                                                  | –            | 0              |
| <b>Suma D</b>                                      |                                                                                                                                                                      | <b>230</b>   | <b>66 300</b>  |
| <b>RAZEM: WNIOSKOWANA DOTACJA</b>                  |                                                                                                                                                                      | <b>1 050</b> | <b>253 700</b> |

**Model finansowania i wkład własny fundacji.** Docelowa wartość aplikacji pacjenta to ok. 300 000 zł (ok. 1 370 h × 220 zł/h). Działająca wersja robocza, na którą składa się sekcja webowa, aplikacja mobilna i backend/API (wykaz funkcji w rozdz. 3), powstała w całości **nieodpłatnie** i odpowiada ok. 40% docelowego zakresu, czyli ok. 550 h pracy o wartości 121 000 zł. To wkład własny fundacji. Kosztorys powyżej obejmuje wyłącznie prace przyszłe: pozostałe 60% rozwoju (180 400 zł), koszty stałe okresu budowy i 12 miesięcy utrzymania. Autor wersji roboczej zrealizuje także prace objęte kosztorysem, co ogranicza ryzyko wdrożenia.

## Mapowanie opisu → budżet

| Część opisu projektu                                                 | Pozycje kosztorysu |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Niniejszy dokument / analiza i projekt (rozdz. 1–5, 7)               | Lp. 1              |
| Zakres v1 Android, przepływ, funkcje medyczne, testy z rodzinami     | Lp. 2–6            |
| iOS, sklepy, zastrzeżenie medyczne, materiały dla rodzin (rozdz. 10) | Lp. 7–9            |
| Ochrona danych (rozdz. 6)                                            | Lp. 10–14          |
| Utrzymanie, hosting i infrastruktura (rozdz. 9)                      | Lp. 15–20          |

Szczegółowy kosztorys w formularzu wniosku powinien być tożsamy z powyższymi kwotami.

## 9 Utrzymanie po wdrożeniu

Publikacja w sklepach nie kończy odpowiedzialności za narzędzie przetwarzające dane o zdrowiu. W ramach 12 miesięcy projektu przewidziano aktualizacje pod nowe wersje systemów Android i iOS, usuwanie zgłaszanych błędów, utrzymanie hostingu API i bazy wraz z kopiami zapasowymi, drobne zmiany interfejsu i treści (w tym komunikaty RODO) oraz wsparcie fundacji w komunikacji z rodzinami, zgodnie z zakresem z rozdz. 3 i pozycjami 16–20 kosztorysu. Okres utrzymania liczy się od zakończenia prac nad aplikacją, a nie od startu projektu.

**Model rozliczenia.** Utrzymanie opiera się na ryczałcie miesięcznym (3 000 zł) za gotowość programisty. Ryczałt obejmuje uzgodnione czasy reakcji (SLA), monitoring, kopie zapasowe oraz do 10 godzin prac miesięcznie. Prace ponad ten limit rozliczane są ze wskazanej w kosztorysie puli 110 godzin (220 zł/h), uruchamianej wyłącznie na pisemne zlecenie fundacji. Dzięki temu fundacja ma przewidywalny koszt stały, zagwarantowaną dostępność wykonawcy oraz z góry określony limit wydatków na prace nieplanowane.

- **Czasy reakcji (SLA):** awaria krytyczna (aplikacja niedostępna, incydent bezpieczeństwa): reakcja w 1 dzień roboczy, rozwiązanie lub obejście w 3 dni; pozostałe zgłoszenia do 5 dni roboczych;
- **w ryczałcie:** aktualizacje pod nowe wersje Android/iOS i zależności, poprawki błędów, monitoring dostępności, kopie zapasowe, drobne zmiany treści i komunikatów RODO;
- **poza ryczałtem:** nowe moduły i funkcje, wyceniane odrębnie, poza budżetem projektu.

Model długoterminowy: fundacja pozostaje właścicielem kont sklepowych, polityk i relacji z użytkownikami; prace programistyczne mogą być kontynuowane w trybie utrzymaniowym po zakończeniu okresu dotacji.

## 10 Oczekiwane efekty i mierniki (ostrożne szacunki)

Projekt ma charakter wsparcia organizacyjnego i informacyjnego dla rodzin, a nie interwencji medycznej. Poniższe mierniki służą rozliczeniu działania narzędzia cyfrowego, bez obietnic skutków klinicznych.

| Obszar                | Przykładowy miernik                                                      | Uwagi                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dostępność            | Publikacja w Google Play i (docelowo) App Store; aplikacja bezpłatna     | Tak / nie + data publikacji                                                        |
| Zasięg                | Co najmniej 200 instalacji i 100 aktywnych kont w 12 mies. od publikacji | Wartości docelowe ostrożne; wynik zależny od promocji fundacji                     |
| Użyteczność           | Korzystanie z głównych funkcji (profil, leki, pomiary/INR, PDF)          | Na podstawie statystyk zagregowanych, bez treści medycznej w raportach publicznych |
| Bezpieczeństwo / RODO | Wdrożone zgody, usuwanie konta, zaktualizowana polityka, DPIA            | Lista kontrolna ukończenia fazy F3                                                 |

**Wsparcie psychologiczne.** Rodziny, które fundacja pozna dzięki aplikacji, uzyskują dostęp do **bezpłatnych konsultacji psychologicznych** prowadzonych w ramach działalności statutowej fundacji. Narzędzie cyfrowe pełni tu funkcję pomostu: pozwala dotrzeć ze wsparciem do rodzin, które inaczej pozostałyby poza zasięgiem fundacji.

**Dotarcie do rodzin.** Aplikacja będzie promowana kanałami własnymi fundacji (serwis internetowy, media społecznościowe, społeczność podopiecznych i ich rodzin) oraz przez materiały informacyjne przekazywane rodzicom, m.in. w ośrodkach kardiologii dziecięcej.

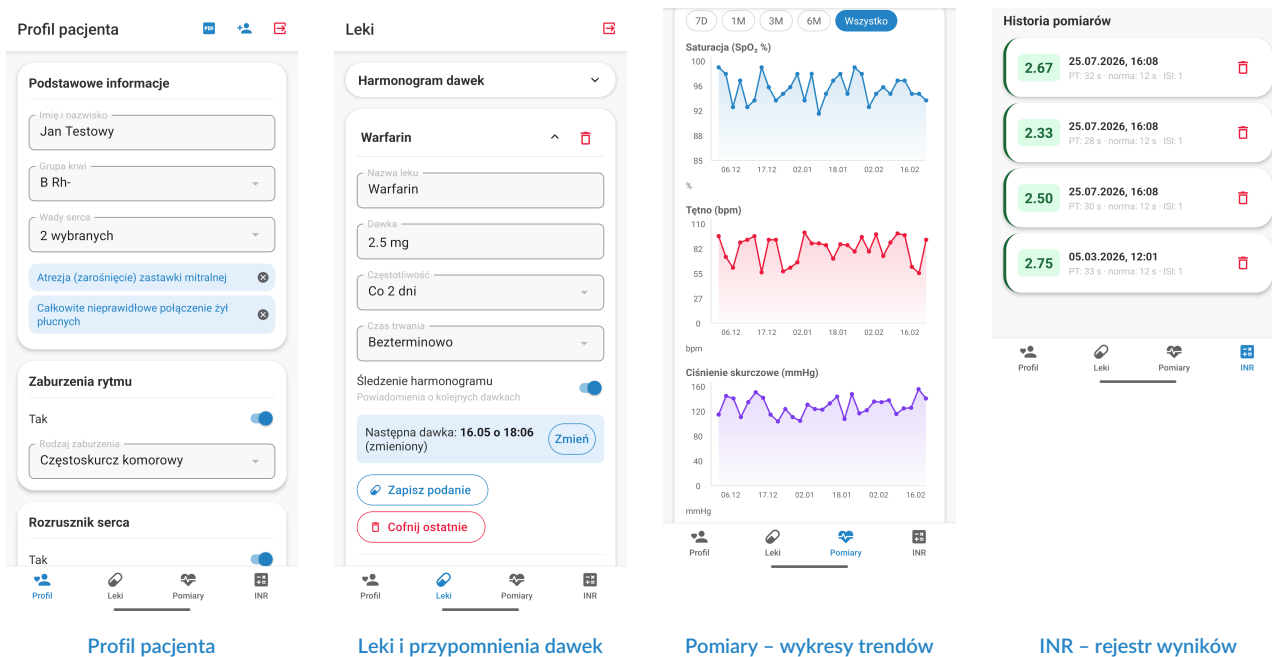
**Czego projekt nie obiecuje:** poprawy wskaźników klinicznych, skrócenia hospitalizacji ani zastąpienia opieki medycznej. Sukcesem jest dostępne, zrozumiałe i bezpieczne narzędzie, z którego rodziny korzystają na co dzień przy organizacji opieki nad dzieckiem z WWS.

## 11 Podsumowanie

Aplikacja pacjenta „Wyjątkowe Serca” odpowiada na konkretną potrzebę rodzin dzieci z wrodzonymi wadami serca: uporządkowanie danych o zdrowiu i leczeniu w jednym, mobilnym, bezpiecznym narzędziu. Projekt grantowy obejmuje ukończenie produktu na Androidzie i iOS, publikację w oficjalnych sklepach z aplikacjami, wzmocnienie zgodności z RODO przy danych o zdrowiu oraz dwunastomiesięczne utrzymanie. Aplikacja jest też pomostem do dalszego wsparcia: rodziny, które fundacja pozna dzięki niej, mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych.

Całkowity koszt roku 1 według kosztorysu spójnego z niniejszym opisem wynosi **253 700 zł**: 820 godzin prac rozwojowych w stawce 220 zł/h, koszty stałe okresu budowy (prawnik RODO, hosting) oraz 12 miesięcy utrzymania po wdrożeniu. Docelowa wartość aplikacji to ok. 300 000 zł, z czego **ok. 40% (121 000 zł) fundacja wniosła już nieodpłatnie** w postaci działającej wersji roboczej; dotacja finansuje wyłącznie prace przyszłe. Inwestycja wzmacnia misję fundacji w obszarze codziennego wsparcia rodziców, w sposób mierzalny, odpowiedzialny i możliwy do kontynuacji po zakończeniu dofinansowania.

Poniższe zrzuty ekranu pochodzą z roboczej wersji aplikacji (Android) przed publikacją w sklepach. Wszystkie widoczne dane są fikcyjne, pochodzą z profilu demonstracyjnego.



Dokument przygotowany jako załącznik merytoryczny do wniosku o dofinansowanie. Nie stanowi pełnej dokumentacji prawnej (DPIA, umowy powierzenia, polityka prywatności stanowiące odrębne dokumenty fundacji) ani dokumentacji technicznej dla zespołu deweloperskiego.

Fundacja Wyjątkowe Serca · aplikacja pacjenta · opis projektu pod wniosek o dotację